



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA**

**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES**

**CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA**

**PROYECTO INTEGRADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL  
TÍTULO DE GRADO INGENIERO ELECTRÓNICO**

**“DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN  
SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE ONDAS  
DE IMPULSO TIPO RAYO (1,2/50  $\mu$ s).”**

Alumno

Tardón, Damián David

Director

Ing. Blasco, Marcos Javier

Co-Director

Ing Serra, Gabriel Horacio

Córdoba, República Argentina

Abril / 2026





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA**  
**Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales**  
**Escuela de Ingeniería Electrónica**

El Tribunal Evaluador reunido en éste acto y luego de haber aprobado la Solicitud de Aprobación de Tema y efectuado las distintas instancias de correcciones del Informe del Proyecto Integrador para la obtención del Título de Grado “Ingeniero Electrónico” y cumpliendo con el Reglamento correspondiente, declaran el Informe Final del estudiante: **Tardón, Damián David** como “aceptado sin correcciones” y la defensa oral Aprobada. Por lo tanto, luego de haber tenido en cuenta los aspectos de evaluación que indica el Reglamento, el Proyecto Integrador se considera Aprobado.

Se firma el Acta de Examen correspondiente y se distribuyen los ejemplares impresos.

NOTA:

Firma y aclaración del Tribunal Evaluador:

Fecha:





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

## Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

### Escuela de Ingeniería Electrónica

Quien suscribe el Profesor **Blasco, Marcos Javier** en su carácter de Director del Proyecto Integrador del Estudiante **Tardón, Damián David**, denominado: **Diseño, desarrollo e implementación de un software para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo (1,2/50  $\mu$ s)**, considera que el desarrollo del trabajo se ha completado según lo especificado en la Solicitud de Aprobación de Tema y se encuentra en condiciones de tramitar su defensa.

A los efectos de quién corresponda, en fecha 20 de abril de 2026.

Firma y aclaración del Director



## **Dedicatoria**

*Dedico este trabajo a mi familia y amigos...*

## **Agradecimientos**

Agradezco a mis directores por la paciencia y guía constante en este proyecto...



## **Resumen**

Determina el alcance del trabajo. Con la lectura de este texto el lector debe enterarse claramente de qué se trata el trabajo. Debe ser informativo del desarrollo del mismo. No debe incluir juicios de valor, interpretaciones o críticas.

El Resumen debe contar con MENOS de 400 palabras.

## **Área Temática**

Computación e Informática, Digitales.

## **Asignaturas**

Informática, Métodos numéricos, Probabilidad y estadística, Electrónica digital III.

## **Palabras Claves**

Osciloscopio, impulso tipo rayo, alta tensión.

## **Abstract**

Es la redacción en idioma Inglés del Resumen.

## **Thematic area**

Computación e Informática, Digitales.

## **Subjects**

Informática, Métodos numéricos, Probabilidad y estadística, Electrónica digital III.

## **Key Words**

Es la traducción al idioma Inglés de las Palabras Claves.

## **Resumo**

Es la redacción en idioma Portugués del Resumen.

## **Área Temática**

Computación e Informática, Digitales.

## **Assuntos**

Informática, Métodos numéricos, Probabilidad y estadística, Electrónica digital III.

## **Palavras Chaves**

Es la traducción al idioma Portugués de las Palabras Claves.



# Índice

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Lista de Tablas</b>                               | <b>xv</b>   |
| <b>Lista de Figuras</b>                              | <b>xvii</b> |
| <b>c</b>                                             | <b>xix</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                | <b>1</b>    |
| 1.1 Introducción . . . . .                           | 2           |
| 1.2 Antecedentes . . . . .                           | 2           |
| 1.3 Relevancia de trabajo . . . . .                  | 2           |
| 1.4 Motivación para la elección del tema . . . . .   | 2           |
| 1.5 Formulación del problema . . . . .               | 2           |
| 1.6 Objetivo . . . . .                               | 2           |
| 1.6.1 Objetivo General . . . . .                     | 2           |
| 1.6.2 Objetivos Específicos . . . . .                | 2           |
| 1.7 Metodología . . . . .                            | 2           |
| 1.8 Orientación al lector sobre el informe . . . . . | 2           |
| <b>I MARCO TEÓRICO</b>                               | <b>3</b>    |
| <b>II MARCO METODOLÓGICO</b>                         | <b>5</b>    |
| <b>III RESULTADOS Y CONCLUSIONES</b>                 | <b>7</b>    |



# Lista de Tablas





# **Lista de Figuras**



# **Lista de Símbolos y Convenciones**

Este párrafo comienza después de los tres espacios reglamentarios.

## **Lista de símbolos**

# **Capítulo 1**

## **Introducción**

Este párrafo comienza después de los tres espacios reglamentarios.

## **1.1 Introducción**

## **1.2 Antecedentes**

## **1.3 Relevancia de trabajo**

## **1.4 Motivación para la elección del tema**

## **1.5 Formulación del problema**

## **1.6 Objetivo**

### **1.6.1 Objetivo General**

### **1.6.2 Objetivos Específicos**

## **1.7 Metodología**

## **1.8 Orientación al lector sobre el informe**

## **Parte I**

# **MARCO TEÓRICO**



## **Parte II**

# **MARCO METODOLÓGICO**





## **Parte III**

# **RESULTADOS Y CONCLUSIONES**



# **ANEXOS**

